



Este documento apresenta exercícios de reforço em lógica de programação e pensamento modular. Sua entrega não é pontuada, porém aconselha-se fortemente sua realização, como maneira de praticar e melhorar suas habilidades em programação de modo a não comprometer o bom rendimento em Programação Modular. Adicionalmente, recomenda-se que os exercícios sejam feitos em Java, sem utilizar classes nativas ou bibliotecas que apresentem soluções prontas (com exceção de String), já que o objetivo é praticar lógica de programação. Para este exercício, não é necessário utilizar os conceitos de classes, objetos, construtores, ou outros relacionados à Orientação por Objetos. Se você se sentir à vontade com tais conceitos, pode utilizá-los de acordo com seu julgamento.

INSTRUÇÃO PRINCIPAL:

Para cada exercício abaixo, você não deve criar o código do programa/sistema inteiro que resolva o problema. Você deve criar *apenas o método principal, usando sintaxe Java*, de modo que este método provenha uma solução adequada para o problema proposto.

1) Implemente um programa que receba uma *string* e faça uma impressão estilizada de acordo com o exemplo abaixo, para a *string* OBJETO

O
OB
OBJ
OBJE
OBJET
OBJETO
OBJET
OBJE
OBJ
OB
O

2) Um palíndromo é uma palavra ou frase que pode ser lida igualmente no sentido usual ou de trás para a frente, geralmente desconsiderando os espaços em branco. Por exemplo, “Ana”, “Arara”, “A grama é amarga” e “Anotaram a data da maratona” são palíndromos. Faça um programa que leia um número indeterminado de frases do usuário e diga se cada uma delas é um palíndromo. O programa termina quando o usuário digitar a palavra “FIM”.

3) O disco de vinil já foi o meio mais popular de compartilhar música, mas apresenta uma limitação técnica no qual cada disco de vinil só pode armazenar 24 minutos de áudio por lado. Para álbuns mais longos, é necessário mais de um disco de vinil, o que encarece o processo. Digamos que, para publicar uma obra em vinil na Xulambs Produções Musicais (XPM), o artista precisa pagar pelas confecções dos discos o valor de R\$ 35,00 por disco e um valor fixo de R\$ 420,00 pelos serviços da equipe técnica.

Você foi contratado para fazer um programa Java para auxiliar artistas soltarem som em vinil com a XMP. As entradas devem ser a duração do álbum (em minutos) e o número de cópias a serem feitas. Ao final, imprima para o artista o orçamento mostrando o valor total a pagar e o custo de confecção por cópia do álbum.

4) O gestor de logística da Xulambs Empreendimentos está ficando preocupado com os crescentes custos envolvendo os automóveis utilizados pela empresa. Cada automóvel tem um valor de consumo médio de combustível diferente, expressado em km/l (quilômetros por litro) e um tanque com uma capacidade expressa em litros. Atualmente, um litro de combustível custa, em média, R\$5,89.

Escreva um programa que registre rotas individuais percorridas por um automóvel, cada rota com uma quilometragem diferente. O gestor pode registrar quantas rotas quiser para o automóvel, desde que ele tenha capacidade de realizá-la. Ao final do registro, o programa deve responder o total de quilômetros percorridos, o consumo de combustível e o gasto em combustível do automóvel.